

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1^η Εργασία

Όνομα: Βήχας Πάυλος

AEM: 6663

Εξάμηνο: 10^ο

Υπεύθυνος Επίκουρος Καθηγητής

Π. Παναγιώτου

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2024

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	2
Παρουσίαση δεδομένων	3
Επίλυση ερωτημάτων	4
Σύγκριση με την Βιβλιογραφία.....	17
Πηγές και Βιβλιογραφία.....	18

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία καλούμαστε να απαντήσουμε σε μία σειρά ερωτημάτων που αφορούν το Performance του αεροσκάφους A220 – 300 πρώην CS300. Για τη επίλυση αυτών, συμβουλευτήκαμε τόσο το βιβλίο *‘Aircraft performance and control’* του John D. Anderson , όσο και τις σημειώσεις του μαθήματος. Για τα ερωτήματα αναπτύχθηκε και κώδικας στο MATLAB , ο οποίος επισυνάπτεται σε αρχείο .m μαζί με την παρούσα τεχνική έκθεση.



Εικόνα 1: Εικόνα του A220 – 300 , της εταιρίας AIRBUS εξοπλισμένο με δύο κινητήρες Geared Turbofan PW1500

Παρουσίαση δεδομένων

Γωνία οπισθόκλισης $\Lambda = 24^\circ$

Εκπέτασμα = 36.2 m

Επιφάνεια αναφοράς $S = 125.3 \text{ m}^2$

Maximum Takeoff Weight = 67585 kg

Βάρος καυσίμου = 17726 kg

Flaps : Single-slotted flaps

Δίνετε η Drag Polar

Πάχος αεροτομών 13% (supercritical)

Μέγιστη Ώση κινητήρα $2 \times 107 \text{ kN}$

Ώση αναρρίχησης $2 \times 80 \text{ kN}$

TSFC = 17.41 g/s/kN

Σημειώνουμε πως για τις τιμές του μέγιστου συντελεστή άντωσης για κάθε φάση της αποστολής, συμβουλευτήκαμε τις εμπειρικές τιμές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, τον οποίο βρίσκουμε στις σημειώσεις του μαθήματος:

High-Lift Device		Typical Flap Angle		$(C_L)_{\max}/\cos \Lambda$	
Trailing Edge	Leading Edge	Takeoff	Landing	Takeoff	Landing
Plain flap		20°	60°	1.4–1.6	1.7–2.0
Single-slotted flap		20°	40°	1.5–1.7	1.8–2.2
Fowler flap					
single-slotted		15°	40°	2.0–2.2	2.5–2.9
double-slotted		20°	50°	1.7–1.95	2.3–2.7
double-slotted	slat	20°	50°	2.3–2.6	2.8–3.2
triple-slotted	slat	20°	40°	2.4–2.7	3.2–3.5

Επίλυση ερωτημάτων

Ερώτημα 1°

Ζητούμενο είναι η εκτίμηση της μέγιστης ταχύτητας σε συνθήκες cruise στο *επίπεδο της θάλασσας* για Steady Level Flight μέσα από τα διαγράμματα $T_{\text{Available}}$ T_{required} .

Για Steady Level Flight: Lift = Weight.

Κατά την μελέτη μας σε αντίστοιχη βιβλιογραφία και σημειώσεις του μαθήματος βρήκαμε ότι σε cruise συνθήκες $C_{L \max} \cos(\Lambda^\circ) = 1.55$ και δεδομένης της οπισθόκλισης $\Lambda = 24^\circ$ έχουμε $C_{L \max} = 1,416$.

Κάτω όριο V_{stall} :

$$V_{\text{stall}} = \sqrt{\frac{2MTOWg}{\rho_{\infty} S C_{L \max}}}$$

$$V_{\text{Stall}} = 78 \text{ m/s}$$

Άνω όριο M drag divergence:

Από εμπειρικό τύπο (Korn's relation) και γνωρίζοντας τον λόγο t/c και την σταθερά K για την αεροτομή μας (supercritical) καθώς και την ταχύτητα του ήχου στο επίπεδο της θάλασσας βρήκαμε την ταχύτητα πάνω από την οποία τα φαινόμενα συμπίεστικότητας αυξάνουν ραγδαία το Drag του αεροσκάφους. Ο υπολογισμός έγινε μέσω Wolfram και προέκυψε $V_{\text{Mach_dd}} = 274 \text{ m/s}$.

Καμπύλη Απαιτούμενης ισχύος:

Κατά το Steady Level Flight ισχύει πως Drag = Thrust. Για ένα εύρος ταχυτήτων από 50m/s έως 350 m/s υπολογίζουμε:

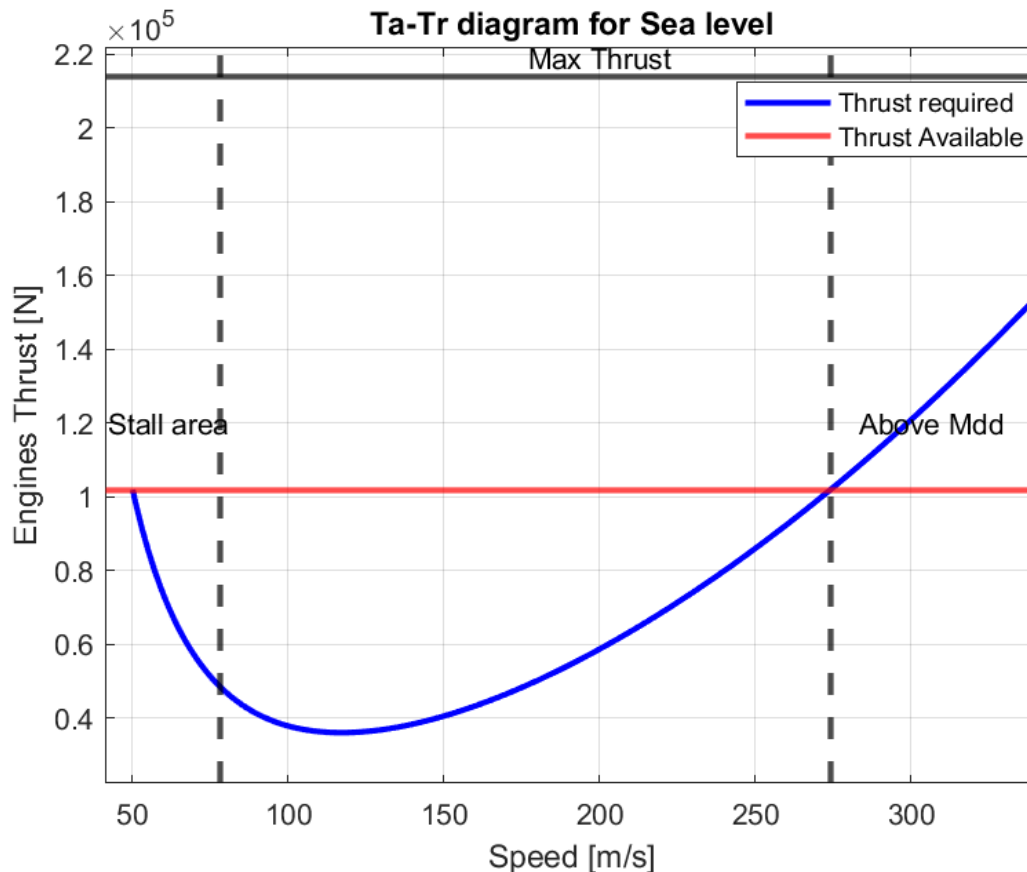
$$C_L = \frac{2MTOWg}{\rho_{\infty} V^2 S}$$

Από την Drag Polar βρίσκουμε:

$$C_D = C_{D0} + K C_L^2$$

$$\text{Και Drag} = T_{\text{required}} = 0.5 \rho_{\infty} V^2 S C_D$$

Το αντίστοιχο διάγραμμα παρατίθεται από κάτω:



Όπως διακρίνουμε στο παραπάνω διάγραμμα, η λειτουργία του αεροσκάφους πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή πάνω από την V_{stall} και κάτω από την $V_{\text{Mach_dd}}$. Σε ταχύτητες μικρότερες της V_{Stall} δεν παράγεται η απαραίτητη άντωση για να υπερνικηθεί η δύναμη ου βάρους ενώ από την άλλη σε ταχύτητες πάνω από την $V_{\text{Mach_dd}}$ τα φαινόμενα συμπίεσότητας κυριαρχούν αυξάνοντας ραγδαία το Drag. Στο παραπάνω διάγραμμα μετά την $V_{\text{Mach_dd}}$ στην πραγματικότητα η καμπύλη T_{required} αυξάνει σημαντικά την κλίση της και η απαιτήσεις για $T_{\text{available}}$ γίνονται πολύ μεγάλες. Αυτό δεν φαίνεται εδώ καθώς οι εξισώσεις μας δεν συμπεριλαμβάνουν φαινόμενα συμπίεσής ροής. Θα θεωρήσουμε λοιπόν πως η καμπύλη του T_{required} γίνεται κατακόρυφη μετά την $V_{\text{Mach_dd}}$ και για αυτόν τον λόγο θεωρούμε μέγιστη ταχύτητα την $V_{\text{Mach_dd}}$ με $T_{\text{available}} = 101.8 \text{ kN}$.

Ερώτημα 2°

Ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για την εύρεση της μέγιστης ταχύτητας σε υψόμετρο 28000 ft. Σε αυτή την περίπτωση λόγω μείωσης της πυκνότητας αρχικά αναμένουμε να δούμε διαφορές τόσο στην V_{Stall} όσο και στην $V_{\text{Mach_dd}}$. Με την ίδια λογική όπως στο 1° ερώτημα με μόνη διαφορά την αλλαγή της πυκνότητας από ρ_{∞} σε $\rho_{\infty FL280}$ προέκυψαν:

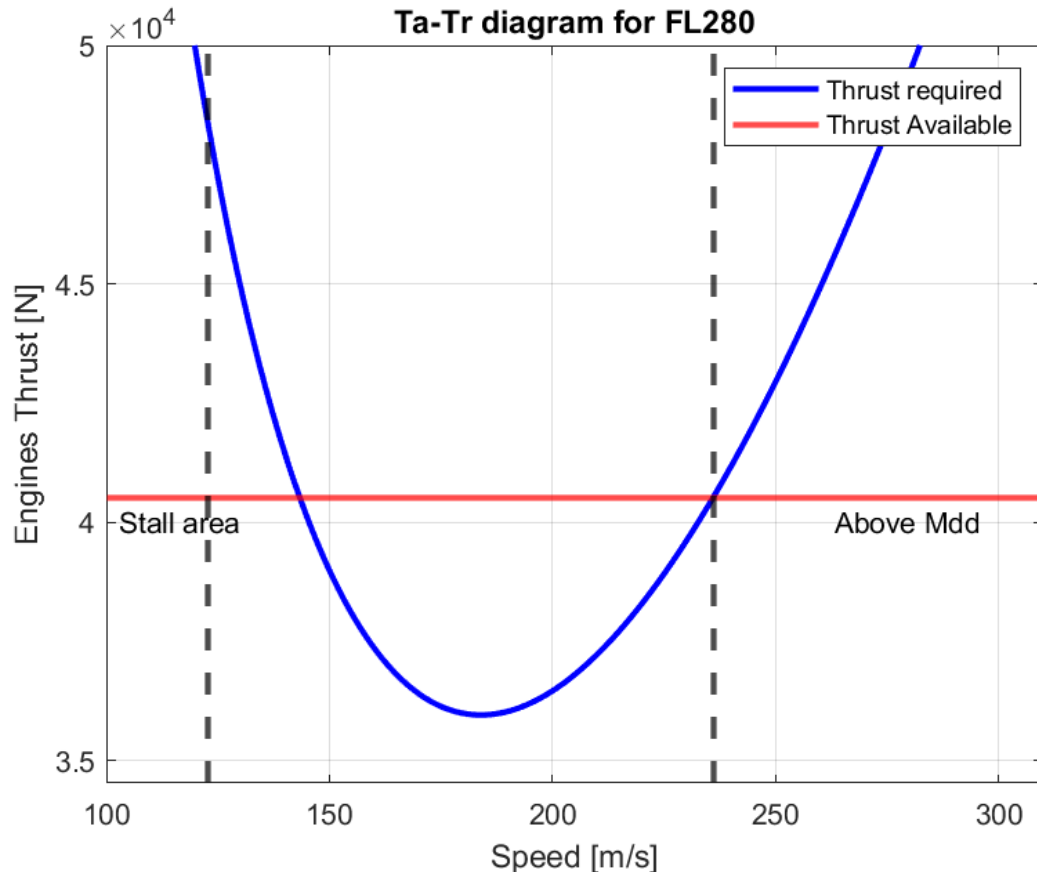
$$V_{\text{Stall}} = 134 \text{ m/s}$$

&

$$V_{\text{Mach_dd}} = 236 \text{ m/s}$$

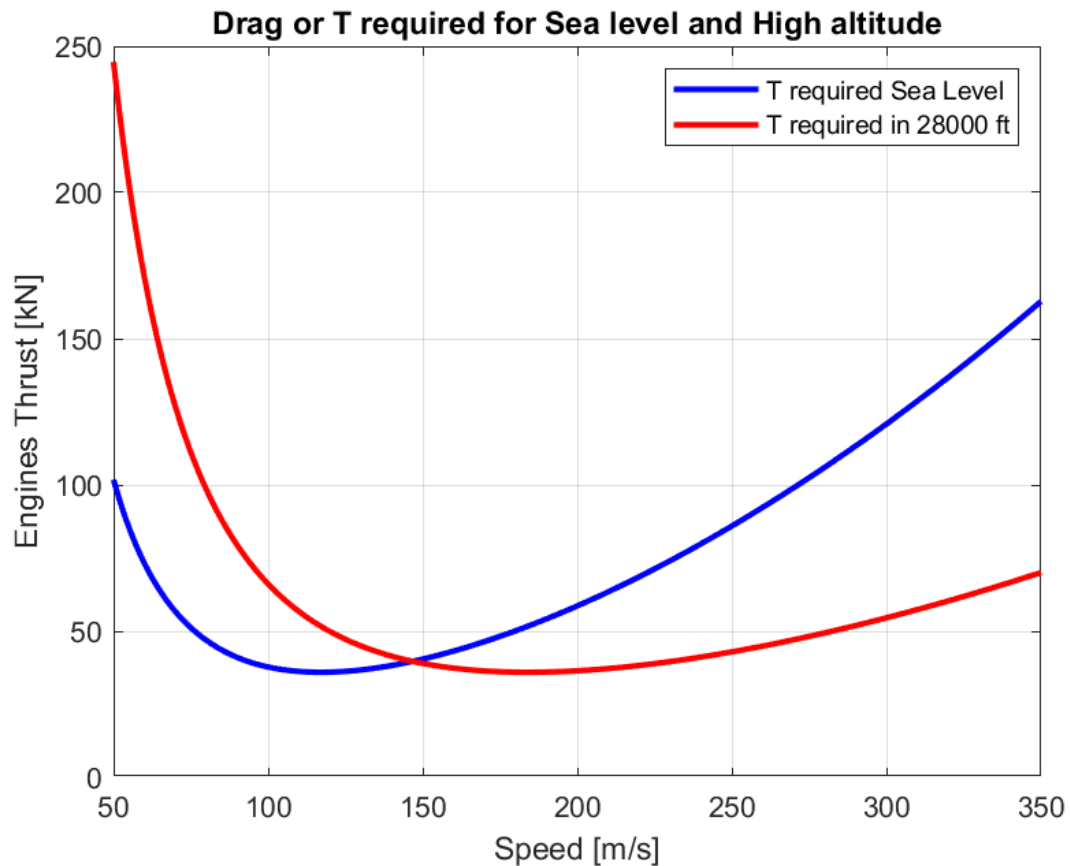
Η μείωση του V_{Mach_dd} ήταν αναμενόμενη αφού σε μεγαλύτερα υψόμετρα με χαμηλότερη πυκνότητα τα φαινόμενα συμπίεσότητας εμφανίζονται νωρίτερα καθώς η ταχύτητα του ήχου είναι μικρότερη εκεί. Αντίστοιχα και η αύξηση του V_{stall} οφείλεται στην μείωση της πυκνότητας.

Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα απαιτούμενης και διαθέσιμης ισχύος για πτήση με μέγιστη ταχύτητα στα 28000ft:



Στα 28000 ft λοιπόν το A220 μπορεί να έχει μέγιστη ταχύτητα 236m/s με τους κινητήρες να αποδίδουν 18900N ώσης έκαστος , άρα συνολικό $T_{available} = 40500N$ ή 40,5kN. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως τα αεροσκάφη πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα καθώς ενώ μπορεί να πετούν με 15% μικρότερη ταχύτητα (όριο συμπίεσότητας) , η απαιτούμενη ώση είναι κατά 300% μικρότερη, άρα και η κατανάλωση σημαντικά μειώνεται.

Παρακάτω διακρίνεται εύκολα πως η καμπύλη απαίτησης ώσης μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν το A220 πετάει στα 28000 ft αλλά το σημείο ελάχιστης απαιτούμενης ώσης παραμένει αμετάβλητο στην τιμή του. Οι καμπύλες έχουν αυτή την μορφή καθώς στις χαμηλές ταχύτητες υπάρχει μεγάλη μείωση του drag λόγω Lift (CL μειώνεται) και φτάνοντας σε ένα σημείο ελάχιστου Drag , η δυναμική πίεση αυξάνεται ραγδαία και μαζί της και το Drag:



Ερώτημα 3^ο

Ζητούμενο εδώ είναι ο υπολογισμός της μέγιστης ταχύτητας τόσο στην επιφάνεια της θάλασσας όσο και στα 28000ft , όμως αυτή την φορά με τη χρήση αναλυτικών σχέσεων.

Από την Drag polar: $C_D = C_{D0} + KC_L$

Και το τον συντελεστή άντωσης: $C_L = \frac{2W}{\rho_{\infty} V^2 S}$

Προκύπτει πως:

$$D = 0.5 \rho_{\infty} V^2 S C_{D0} + \frac{2KS}{\rho_{\infty} V^2} \left(\frac{W}{S} \right)^2$$

και αντικαθιστώντας $T_{\text{required}} = D$ και επιλύοντας ως προς την ταχύτητα προκύπτει η σχέση 5.18 (Anderson).

$$V_{\infty} = \left[\frac{\left(\frac{Tr}{W}\right)\left(\frac{W}{S}\right) \pm (W/S)\sqrt{(Tr/W)^2 - 4C_{D0}K}}{\rho_{\infty}C_{D0}} \right]^{0.5}$$

Για την εύρεση της μέγιστης ταχύτητας θέτουμε όπου $T_{\text{required}} = T_{A \text{ max}}$ δηλαδή την μέγιστη ώση των κινητήρων.

$$V_{\text{max}} = 402.4 \text{ m/s} \rightarrow \text{Επίπεδο θάλασσας}$$

$$V_{\text{max}} = 632.8 \text{ m/s} \rightarrow 28000 \text{ ft}$$

Προφανώς οι τιμές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς δεν δίνετε στο A220 η δυνατότητα να πετάει με Mach 2.2 στα 28000 ft. Ο λόγος που έχουμε αυτές τις τιμές είναι πως δεν λαμβάνονται υπόψη να φαινόμενα συμπίεστικότητας που μετά τη τιμή Mach drag divergence η ανάγκες που θα απαιτούνται από τους κινητήρες να υπερνικήσουν το Drag θα είναι ραγδαία μεγαλύτερη.

Αν και δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για τα φαινόμενα συμπίεστικότητας η αναλυτική αυτή μέθοδος για τον υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας έχει κάποια πλεονεκτήματά σε σχέση με την γραφική μέθοδο. Συγκεκριμένα η τελευταία μέθοδος μας δείχνει και ξεκαθαρίζει τις πραγματικές παραμέτρους του προβλήματος, δηλαδή

1. Τον λόγο T_{required}/W (thrust to weight ratio)
2. Τον λόγο W/S (Wing Loading)
3. Την πολική της αντίστασης

Ερώτημα 4^ο

Υπολογισμός των μεγεθών $\left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{\text{max}}$ & $\left(\frac{C_L^{\frac{1}{2}}}{C_D}\right)_{\text{max}}$:

Γνωρίζοντας την πολική της αντίστασης παραγωγίζω τον όρο C_L/C_D ως προς τον όρο C_L και τον μηδενίζω για να βρω το ακρότατο της συνάρτησης:

$$\frac{d(CL/CD)}{dCL} = 0 \Rightarrow C_{D0} = KC_L^2 \text{ ή } C_L = \sqrt{\frac{C_{D0}}{K}}$$

Και αντικαθιστώντας την τιμή αυτή του C_L στην σχέση CL/CD , και την πολική της αντίστασης προκύπτει ότι:

$$\left(\frac{L}{D}\right)_{\text{max}} = \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{\text{max}} = \sqrt{\frac{1}{4C_{D0}K}} = 18.4390$$

Η παραπάνω σχέση μας δίνει μία πολύ καλή εικόνα σα ότι ο σημαντικός performance όρος μέγιστος L/D εξαρτάται μόνο από C_{D0} και K και όχι από τον κινητήρα ή την γεωμετρία.

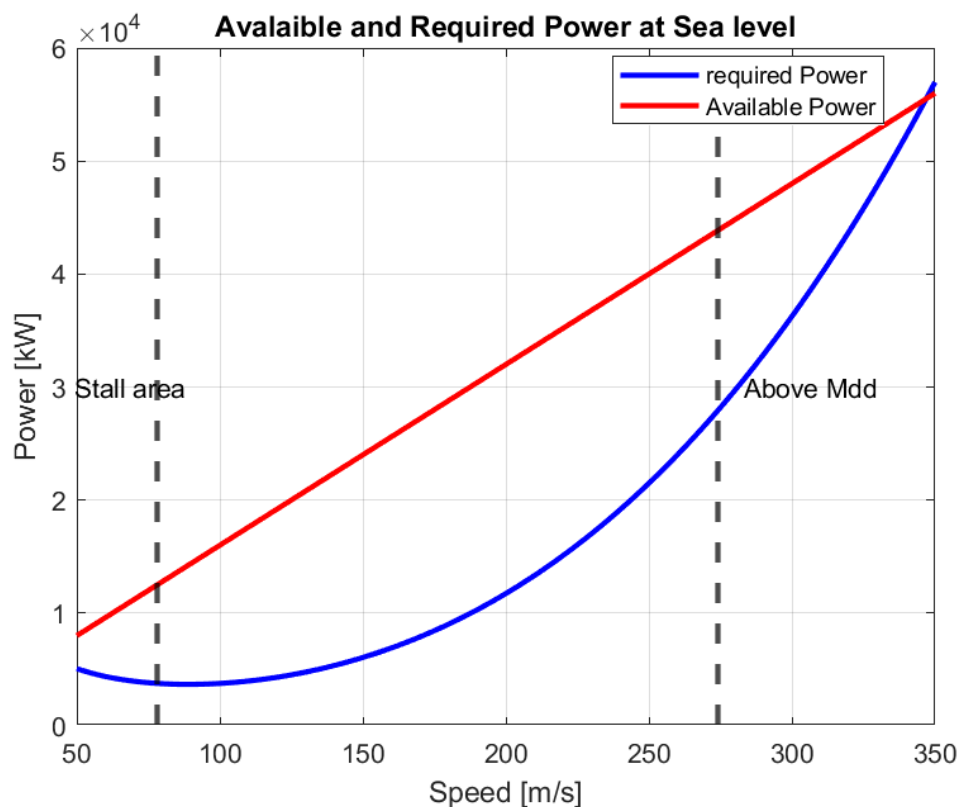
Με ακριβώς όμοιο τρόπο απλά για τον όρο ($CL^{1/2}/CD$) προκύπτει πως:

$$\frac{C_L^{1/2}}{C_D} \max = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3KC_{D0}^3} \right)^{0.25} = 26.4647$$

Η τελευταία σχέση θα μας φανεί πολύ χρήσιμη για τον υπολογισμό του Range καθώς είναι ανάλογο του σημαντικού μεγέθους (metric) V_D^L .

Ερώτημα 5°

Γνωρίζουμε πως η ισχύς είναι $P = V_\infty T$. Έτσι λοιπόν εξάγουμε εύκολα το γράφημα της απαιτούμενης και τις διαθέσιμης ισχύος :



Στο επίπεδο της θάλασσας φαίνεται πως οι ανάγκες ισχύος για υψηλές ταχύτητες είναι της τάξης των 10αδων MW, σίγουρα πολύ μεγαλύτερες από αυτές στα 28000ft.

Για να βρούμε τον μέγιστο ρυθμό αναρρίχησης πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε την περίσσεια ισχύος (excess Power).

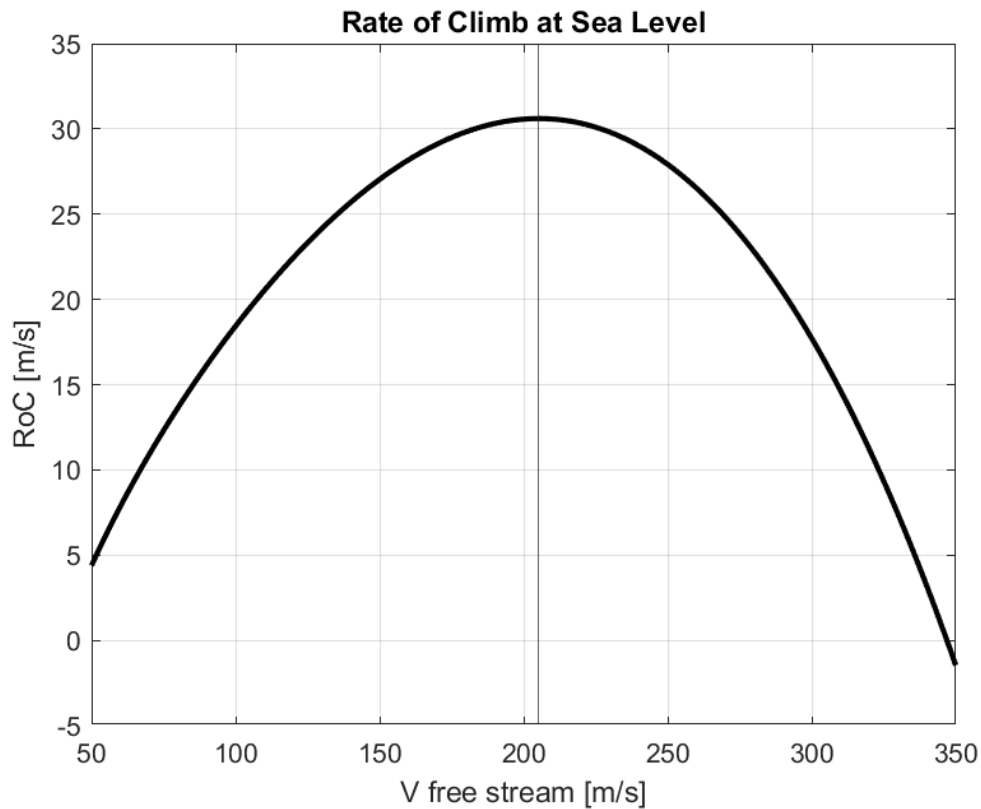
$$\text{Excess Power} = V_\infty (T_{\text{required}} - T_{\text{Available}}).$$

Σημειώνουμε εδώ πως ως διαθέσιμη ώση πήραμε την T_{climb} ίση με 160000N ή 80kN ανά κινητήρα.

Τώρα, το μέγιστο RoC (ή V_{vertical}) θα βρίσκεται εκεί που είναι η μεγαλύτερη διαφορά $P_{\text{required}} - P_{\text{available}}$, η μεγαλύτερη περίσσεια ισχύος δηλαδή. Οπότε:

$$\text{RoC}_{\text{max}} = \frac{\max \text{ Excess Power}}{MTOWg}$$

Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα της περίσσειας ισχύος διαιρεμένη με το βάρος ($MTOW \cdot g$) και ταχύτητας, με το μέγιστο αυτής να είναι ο ζητούμενος μέγιστος ρυθμός αναρρίχησης.



Μέγιστο RoC = 30.6 m/s στην $V_{\infty} = 205$ m/s

Ερώτημα 6°

Ζητούμενο είναι ο υπολογισμός του μέγιστου ρυθμού αναρρίχησης αλλά χρησιμοποιώντας την αναλυτική μέθοδο αυτή την φορά.

Από την σχέση 5.86 (J. Anderson):

$$RoC = V_{\infty} \sin \theta = V_{\infty} \left(\frac{T}{W} - q_{\infty} \frac{S}{W} C_{D0} - \frac{W K \cos^2 \theta}{S q_{\infty}} \right)$$

Η σχέση προέκυψε από τον ορισμό $RoC = V_{\infty} (T_{\text{required}} - T_{\text{Available}})/W$ και συνδυάζοντας την drag polar για την εύρεση του $D = T_{\text{required}}$.

Εδώ έχουμε αγνώστους τόσο το RoC όσο και το θ . Οπότε γίνετε η παραδοχή πως $\cos^2 \theta = 1$ με το θ να είναι η γωνία που σχηματίζει το υλικό σημείο μεταξύ της waterline και της επίπεδης γης. Να σημειώσουμε εδώ πως η παραδοχή δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα καθώς τα πολιτικά αεροσκάφη αναρριχώνται με μικρές γωνίες θ .

Για βρούμε λοιπόν τον μέγιστο ρυθμό αναρρίχησης παραγωγίζουμε την παραπάνω σχέση ως προς την ταχύτητα V_{∞} και μηδενίζουμε την σχέση που προκύπτει για εύρεση του ακρότατου. Προκύπτει λοιπόν το τριώνυμο:

$$x^2 - 2(T/W)Qx - \frac{3Q^2}{\frac{CL}{CD_{max}}} = 0$$

$$\text{Όπου } x = V_{\infty}^2 \text{ και } Q = (W/3S\rho_{\infty}C_{D0})$$

Η επίλυση του δίνει $x = 42124$ ή $V_{RoC_{max}} = 205 \text{ m/s}$

Βάζοντας αυτή την V_{∞} στην σχέση 5.86 βρίσκουμε:

$$RoC_{max} = 30.6 \text{ m/s},$$

γραφική και αναλυτική προσέγγιση συμφωνούν με μεγάλη ακρίβεια.

Ερώτημα 7°

Για να βρούμε την μέγιστη γωνία αναρρίχησης χρησιμοποιούμε τον τύπο 5.94 (Anderson):

$$\sin(\theta_{\max}) = (T_{\text{climb}}/W) - (4C_{D0}K)^{0.5}$$

$$\text{προκύπτει } \theta_{\max} = 10^{\circ}.78'$$

και η ταχύτητα στην οποία εμφανίζεται:

Από την σχέση 5.98 (Anderson)

$$V_{\theta_{\max}} = \left(\frac{2W \cos(\theta_{\max})}{S \rho_{\infty}} \right) \left(\frac{K}{CD0} \right)^{0.5} \rightarrow V_{\theta_{\max}} = 116 \text{ m/s}$$

Ερώτημα 8°

Το A220 σημειώνει απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες στα 28000ft. Τώρα τον ρόλο της ώσης θα τον πάρει συνιστώσα του βάρους και το αεροσκάφος θα κάνει gliding. Με απλή ανάλυση δυνάμεων και τριγωνομετρία καταλήγουμε στην σχέση 5.126 (Anderson):

$$\tan(\theta_{\min}) = D/L = 1/(L/D)_{\max} = \frac{1}{\frac{CL}{CD_{\max}}} = 0.0542$$

$$\text{Άρα } \theta_{\min} = 3^\circ$$

Αντίστοιχα η μέγιστη απόσταση που θα καλύψει με αυτή την γωνία είναι:

$$S_{\max} = \frac{h}{\tan(\theta_{\min})} = 157.4 \text{ km}$$

Για να βρούμε την ταχύτητα Gliding θα υποθέσουμε $\cos(\theta) = 1$, μιας και το $\theta = 3^\circ$ είναι μικρή γωνία. Το A220 για καταφέρει τη μέγιστη αυτή απόσταση πρέπει να πετάει για $V_{L/D_{\max}}$ και με βάση την σχέση 5.34:

$$V_{L/D_{\max}} = 191 \text{ m/s}$$

Ερώτημα 9°

Για να βρούμε το μέγιστο υψόμετρο πτήσης θα θεωρήσουμε πως το ceiling είναι εκεί που ο μέγιστος ρυθμός αναρρίχησης είναι μηδενικός, αυτό θα σημαίνει πως δεν υπάρχει η διαθέσιμη ώση από τους κινητήρες για να αναρριχθεί το αεροσκάφος. Επισημαίνουμε πως η Ώση που μπορεί να διαθέσει ένας κινητήρας Turbofan εξαρτάται σημαντικά από το υψόμετρο και κατ' επέκταση την πυκνότητα ως εξής:

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$$

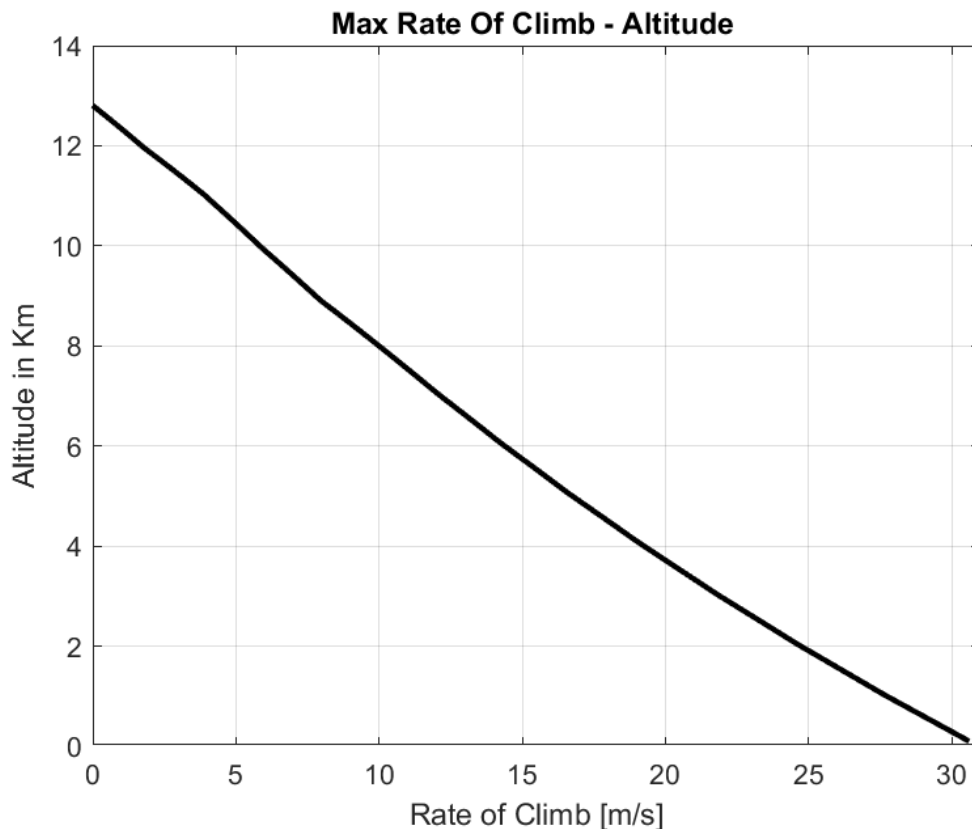
Όπου T_0 και ρ_0 είναι αντίστοιχα ώση και πυκνότητα στο επίπεδο της θάλασσας.

Λαμβάνοντας τις τιμές πυκνότητας ανά το υψόμετρο (Anderson) και εφαρμόζοντας γραμμική παρεμβολή των τιμών της πυκνότητας ανά 1000m σε ύψος, έχουμε την σχέση υψομέτρου-πυκνότητας. Ο υπολογισμός μας έχει ως εξής:

- Εύρεση $V_{\text{Stall}} = (2MTOWg/(\rho S C_{L_{\max}}))^{0.5}$
- Ορίζουμε ως διάνυσμα $V = V_{\text{Stall}} : 350$
- Υπολογισμός $C_L = \frac{2MTOWg}{\rho_{\infty} V^2 S}$
- $C_D = C_{D0} + K C_L^2$

- $D = T_{\text{required}} = 0.5\rho_{\infty}V^2SC_D$
- $T_{\text{Climb_Altitude}} = T_{\text{Climb}} (\rho/\rho_0)$
- $\text{Excess Power} = V(T_{\text{Climb_Altitude}} - T_{\text{required}})$
- $\text{RoC}_{\text{max}} = \max(\text{Excess Power}/(\text{MTOW}g))$

Οι υπολογισμοί γίνονται για κάθε υψόμετρο και αντίστοιχη πυκνότητα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο επόμενο διάγραμμα:



Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τον μέγιστο ρυθμό αναρρίχησης συναρτήσει του υψομέτρου. Το υψόμετρο στο οποίο $\text{RoC}_{\text{max}} = 0$ είναι και η ‘οροφή πτήσης’ (ceiling) και αυτό είναι τα 12.68km ή 41600ft.

Ερώτημα 10°

Ζητούμενο εδώ είναι η μέγιστη εμβέλεια του αεροσκάφους δεδομένου ότι πετάει στα 28000ft με βάρος καυσίμου 100% από το συνολικό βάρος καυσίμου (παραδοχή , καθώς απαιτήθηκε καύσιμο για να αναρριχηθεί εκεί στα 28000ft). Θα θεωρήσουμε ότι στην μέγιστη απόσταση το αεροσκάφος έχει καταναλώσει το 90% (Trip fuel) της ποσότητας του καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή το αεροσκάφος για να πετύχει μέγιστη εμβέλεια οφείλει να πετάει τόσο γρήγορα όσο και αποδοτικά. Το metric που χρησιμοποιείται σε αυτή την

περίπτωση είναι το $V_{\infty} \frac{L}{D}$ και είναι ανάλογο του μεγέθους $C_L^{0.5}/C_D$ του οποίου η μέγιστη τιμή υπολογίστηκε στο ερώτημα 4, ίση με 26.4647.

Από την σχέση 5.156 (Anderson) η οποία προκύπτει από την γνωστή εξίσωση Breguet, Προκύπτει:

$$\text{Range}_{\max} = 5700\text{km}$$

Ερώτημα 11°

Η απογείωση χωρίζεται σε 2 στάδια:

1. Τροχοδρόμηση (Ground Roll)

Κατά το στάδιο αυτό, ο πιλότος θέτει τους κινητήρες σε μέγιστη παραγωγή ώσης και ξεκινάει να επιταχύνει μέχρι και την ταχύτητα στην οποία τα main gear του αεροσκάφους εγκαταλείπουν το έδαφος ενώ ταυτόχρονα θέτει και τα flaps μερικώς κατεβασμένα. Αυτή η ταχύτητα ονομάζεται lift off και ισχύει πως $V_{LO} = 1.1V_{\text{Stall}}$ όπως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. Για να βρούμε όμως την V_{Stall} απαιτείται και η γνώση του $C_{L \max}$. Για Single slotted flaps θεωρούμε $C_{L \max, \text{takeoff}} = 1.6$.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τον τύπο 6.95, έχοντας πρώτα θεωρήσει πως η παραγόμενη ώση είναι πολύ μεγαλύτερη της αεροδυναμικής οπισθέλκουσας και της δύναμης τριβής προέκυψε:

$$S_g \approx 1109.3 \text{ m}$$

Ενώ παράλληλα προσθέτουμε και τον εμπειρικό όρο $s = N V_{LO}$ ($N = 3$) και τελικά:

$$S_g \approx 1351.8\text{m}$$

2. Clear the obstacle

Σε αυτό το στάδιο το αεροσκάφος πρέπει να είναι σε θέση να περάσει πάνω από εμπόδιο 50ft ή $h = 15\text{m}$. Υπολογίζουμε αρχικά την ακτίνα R αναρρίχησης (σχέση 6.98):

$$R = 2604\text{m}$$

Συνεχίζουμε στην εύρεση γωνίας αναρρίχησης:

$$\Theta = \arccos(1 - (h/R))$$

Και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε την ανάλογη απόσταση εδάφους που χρειάζεται το A220 να περάσει το εμπόδιο:

$$S_a = R \sin(\Theta) = 454 \text{ m}$$

Η συνολική απόσταση απογείωσης είναι:

$$S_{\text{takeoff}} = S_g + S_a = 1806 \text{ m}$$

Ερώτημα 12°

Η απογείωση χωρίζεται σε τρεις φάσεις, την προσέγγιση (approach), flare, τροχοδρόμηση (Ground roll).

Approach

Η προσέγγισή γίνεται με σταθερή ταχύτητα καθόδου $V_f = 1.23V_{\text{Stall}}$ και με γωνία που σπάνια περνάει τις 3 μοίρες (Θ αορίσουμε ως Approach angle = 3°).

Βρίσκουμε την ακτίνα καθόδου από τον τύπο 6.107 (Anderson):

$$R = 2604.3 \text{ m}$$

Έπειτα από τον τύπο 6.106 (Anderson) βρίσκουμε και την κατακόρυφη απόσταση h_f :

$$h_f = 3.57 \text{ m}$$

και προκύπτει από τον τύπο 6.108 (Anderson):

$$S_a = 886 \text{ m}$$

Flare

Από τον τύπο 6.109:

$$S_f = 136 \text{ m}$$

Ground Roll

Κατά την τροχοδρόμηση, η χαμηλή ταχύτητα δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί αρκετό Lift για αυτόν τον λόγο θεωρούμε την τιμή του $C_{L\text{max landing}} = 0.1$. Επίσης η ταχύτητα στην οποία το A220 πατάει πρώτη φορά στον τροχόδρομο είναι η $V_{TD} = 1.15 V_{\text{Stall}}$. Θεωρούμε πως η απογείωση λαμβάνει χώρα σε στεγνή άσφαλτο ($m_r = 0.3$ breaking) και πως το thrust reverser στους κινητήρες είναι ίσο με το 30% της μέγιστης ώσης τους. Από τον τύπο 6.119 και για $N = 3$ προκύπτει πως:

$$S_g = 967 \text{ m}$$

$$\text{Τελικά } S_{\text{landing}} = 1490 \text{ m}$$

Ερώτημα 13°

Το A220 έχει 20% βελτιωμένη απόδοση από τον ανταγωνισμό. Δεδομένου ότι ξέρουμε την ειδική κατανάλωση καυσίμου του A220 μπορούμε να βρούμε την αντίστοιχη του ανταγωνισμού:

$$TSFC_{\text{ανταγωνισμού}} = TSFC_{A220}/0.8 = 21.76 \text{ g/kNs}$$

Για να επιτυγχάνει τη ίδια εμβέλεια πτήσης ο ανταγωνισμός με ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις όπως στο ερώτημα 10 (100% μάζας καυσίμου στα 28000ft και 90% κατανάλωση μάζας καυσίμου κατά τη μέγιστη εμβέλεια) επιλύουμε την εξίσωση Breguet ως προς τον όρο $W_0^{0.5} - W_1^{0.5}$ για το Range = 4533km. Προκύπτει:

$$W_0^{0.5} - W_1^{0.5} = 101.94$$

$$\text{ή}$$

$$(gMTOW - 0.25W'_{\text{fuel}}g)^{0.5} - (gMTOW - 0.95W'_{\text{fuel}}g)^{0.5} = 101.94$$

$$\text{Τελικά } W'_{\text{fuel}} = 21672 \text{ Kg}$$

Παρατηρείτε μία αύξηση 22% στο βάρος του καυσίμου.

Στο ερώτημα πως επηρεάζει η αλλαγή αυτή τις αποστάσεις απογείωσης και προσγείωσης θεωρούμε υπάρχουν 2 προσεγγίσεις:

1^η Το MTOW παραμένει ίδιο και το επιπλέον βάρος καυσίμου παίρνει την θέση του payload. Εδώ οι αποστάσεις απογείωσης και προσγείωσης παραμένουν αμετάβλητες και αυτό που αλλάζει είναι το οικονομικό όφελος της αεροπορικής.

2^η Σε αυτή την περίπτωση το MTOW αλλάζει καθώς αλλάζει και το απαιτούμενο βάρος καυσίμου. $MTOW_{\text{new}} = 71531\text{kg}$. Οι αποστάσεις μεταβάλλονται καθώς υπάρχει αύξηση του βάρους MTOW.

Απογείωση

Τόσο στη φάση της τροχοδρόμησης όσο και στη φάση 'clear the obstacle' η απόσταση αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα απώλειας στήριξης. Και η νέα απόσταση είναι:

$$S_{\text{takeoff}} = 1959.4 \text{ m μία αύξηση κατά } 8,49\%.$$

Προσγείωση

Στην Προσγείωση τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Συγκεκριμένα λόγω της αύξησης της V_{stall} στις φάσεις Approach και flare το αεροπλάνο καλύπτει μικρότερη απόσταση με

αποτέλεσμα αυτές οι αποστάσεις να μειώνονται. Στη φάση όμως της τροχοδρόμησης , το αυξημένο βάρος προκαλεί μία μεγαλύτερη απόσταση τροχοδρόμησης καθώς η αδράνεια του αεροσκάφους του ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη. Η συνολική απόσταση προσγείωσης:

$$S_{\text{Landing}} = 1553 \text{ m } 4,22\% \text{ μεγαλύτερη από αυτή που απαιτεί το A220.}$$

Σύγκριση με την βιβλιογραφία

	Μέγιστη ταχύτητα	RoC max	Θ max	Ceiling	Range	TakeOff	Landing
Βιβλιογραφία	Mach 0.82	–	–	41000 ft	5741 km	1890 m	1509 m
Αποτελέσματα	Mach 0.81	30.6 m/s	10°	41600 ft	5700 km	1806 m	1490 m

- Οι τιμές μέγιστης ταχύτητας είναι πολύ κοντά στις τιμές που βρίσκουμε από την βιβλιογραφία. Η μικρή διαφορά οφείλεται στην ακρίβεια της εκλογής τιμής του συντελεστή άντωσης.
- Η οροφή πτήσης είναι επίσης πολύ κοντά με αυτή της βιβλιογραφίας. Η διαφορά του 1% ενδέχεται να οφείλεται στις τιμές πυκνότητας υψομέτρου στις οποίες κάναμε γραμμική παρεμβολή.
- Η απόκλιση της τιμής μέγιστης εμβέλειας οφείλεται στο γεγονός πως δεν γνωρίζουμε επαρκώς πως μετριέται στην βιβλιογραφία. Εμείς θεωρήσαμε πως το αεροσκάφος βρίσκεται στα 28000ft με 100% μάζας καυσίμου και προσγειώνεται στην μέγιστη εμβέλεια έχοντας καταναλώσει το 90% αυτού.
- Η απόσταση για την απογείωση έχει απόκλιση από τα βιβλιογραφικά δεδομένα 4%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην παραδοχή που γίνεται για την εξαγωγή του αντίστοιχου τύπου (όπως αναφέρεται στον Anderson κυμαίνεται στο 11%) και στην ακρίβεια επιλογής τους συντελεστή άντωσης.
- Η διαφορά της τάξης του 1% οφείλεται στο γεγονός πως για την χρήση του τύπου εύρεση της απόστασης τροχοδρόμησης, το μέγεθος J_a απαιτούσε γνώση χαρακτηριστικών του A220 που δεν είχαμε στην διάθεσή μας και αντικαταστήσαμε αυτούς τους όρους με το C_{D0} και K της Drag Polar. Επιπλέον , η χρήση reverse thrust (για τον όρο J_t) ως το 30% της μέγιστης ώσης των κινητήρων πάρθηκε ως αυθαίρετη επιλογή , με βάση όμως πληροφορίες για άλλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν αντίστοιχους κινητήρες.

Πηγές και Βιβλιογραφία

- ✚ Anderson, John D. Aircraft Performance and Design. McGraw-Hill, 1999.
- ✚ Ruocco, M. "High-lift and stability issues for innovative transport aircraft configurations in aerodynamic design." PhD. Department of Industrial Engineering, University of Naples Federico II, Naples, Italy: University of Naples Federico II (2020).
- ✚ ‘A220 – 300 Wikipedia ’
- ✚ ‘ <https://aircraft.airbus.com/en/aircraft/a220/a220-300> ’